

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA
2º PERÍODO DO CURSO BACHARELADO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

PAOLA GUALANDE RIBEIRO BOECHAT
PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

PRÁTICA Nº7:
Indicadores de pH

BOM JESUS DO ITABAPOANA
2024

SUMÁRIO

1.ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO.....	3
1.1.LETRA A.....	3
1.2.LETRA B.....	4
1.3.LETRA C.....	4
1.4.LETRA D.....	5
1.5.LETRA E.....	5
1.6 LETRA F.....	6

Tabela 1. Indicadores de pH e suas faixas de viragem

Indicador	Cor a pH baixo	Intervalo de pH de mudança de cor (Aproximado)	Cor a pH alto
Violeta de Metila	amarelo	0.0-1.6	azul-púrpura
Azul de Tornassol	vermelho	1.0-6.9	azul-arroxeadado
Azul de Timol (1ª Transição)	vermelho	1.2-2.8	amarelo
Amarelo de Metila	vermelho	2.9-4.0	amarelo
Azul de Bromofenol	amarelo	3.0-4.6	violeta
Vermelho do Congo	azul	3.0-5.2	vermelho
Laranja de Metila	vermelho	3.1-4.4	amarelo
Púrpura de Bromocresol	amarelo	5.2-6.8	violeta
Azul de Bromotimol	amarelo	6.0-7.6	azul
Vermelho de Metila	vermelho	4.4-6.2	amarelo
Vermelho de Fenol	amarelo	6.6-8.0	vermelho
Azul de Timol (2ª Transição)	amarelo	8.0-9.6	azul
Fenolftaleína	incolor	8.2-10.0	rosa-carmim

1.ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO

1.1.LETRA A

a) O que são indicadores de pH?

Indicadores de pH são substâncias que mudam de cor dependendo do valor do pH do meio em que estão inseridos. Eles são usados para determinar se uma solução é ácida, neutra ou básica, e amplamente utilizado em laboratórios de análise química para diversas funções.

1.2.LETRA B

b) Qual é a aplicação dos indicadores de pH num laboratório de Análise Química?

Os indicadores de pH são amplamente utilizados para monitorar diversas coisas nos laboratórios químicos, dentre elas:

- Qualidade do produto: Monitorar e manter o pH dentro de limites específicos para garantir a qualidade do produto final.
 - Titulação de ácidos e bases: Determinar o ponto de equivalência em titulações de ácidos e bases, sejam eles fortes ou fracos.
 - Determinação do pH da solução: Medir o pH para definir a reatividade dos íons hidrogênio, o que é crucial para muitas reações químicas.
-

1.3.LETRA C

c) O que é indicador de pH universal?

Indicador universal é uma mistura de indicadores de pH, normalmente em solução ou secos em tiras de papel absorvente, que apresentam distintas cores para cada pH de 1 a 14, sendo quanto menor o número, mais ácida é a substância, e quanto maior o número, mais básica é a substância.

1.4.LETRA D

d) Todos os indicadores mudam de cor na mesma faixa de pH? Cite exemplos para comprovar sua resposta.

Não, os indicadores de pH não mudam de cor na mesma faixa de pH. Cada indicador tem uma faixa específica de pH na qual ele muda de cor, o que é determinado pela sua estrutura química. De acordo com a tabela 1, que mostra as colorações dos indicadores de pH juntamente com suas faixas, foi possível observar por exemplo a variação de cor do experimento com os itens fenolftaleína, azul de bromotimol, alaranjado de metila, que trocaram sua coloração de acordo com as faixas apresentadas.

1.5.LETRA E

e) Discuta a variação de cor dos indicadores de pH para as adições realizadas de acordo com a Tabela 1.

Tabela 2. Variação da cor dos indicadores de pH testados.

Indicador	Cor adquirido pelo indicador			
	H ₂ O	NaOH (0,1 mol.L ⁻¹)	1º adição: HCl (0,1mol.L ⁻¹)	2º adição: HCl (0,1mol.L ⁻¹)
Fenolftaleína	Incolor	Rosa-carmim	Incolor	Incolor
Azul de bromotimol	Amarelo	Azul	Amarelo	Amarelo
Alaranjado de metila	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Vermelho

A variação de cor dos indicadores de pH confirma suas faixas de pH específicas para mudança de cor e demonstra como eles podem ser usados para monitorar e identificar mudanças no pH de uma solução. O comportamento observado após as adições de HCl reflete a neutralização do NaOH, retornando os indicadores às suas cores iniciais em pH ácido, o que é esperado devido à reação de neutralização ácido-base.

No início, apenas com água deionizada as cores se mantiveram conforme esperado, após neutralizar com NaOH, foi possível observar a mudança nas cores na fenolftaleína e no azul de bromotimol, enquanto o alaranjado de metila se manteve na mesma coloração, com pouca diferença no tom. Já na primeira adição de HCl foi notada a variação das cores retornando os indicadores as cores iniciais de pH ácido, quando foi agitada. Na segunda adição HCl, não foram notadas grandes diferenças na coloração dos indicadores, retornando ao pH ácido e sua faixa de acordo com a tabela 1, com a reação de neutralização de ácido-base.

1.6 LETRA F

f) Organize em ordem crescente de acidez as substâncias testadas na Tabela 3.

Tabela 3. Substâncias testadas por ordem crescente de Acidez

Substância testada	Fita de pH
Amônia	11
Sabão em pó	10
Água sanitária	8* (Desbotou)
Bicarbonato de sódio	8
Pasta de dente	7
Detergente	5
Shampoo	5
Refrigerante de limão	4
Refrigerante (Cola)	3
Limão	3
Vinagre	2